Sistema de agendamiento y control para un estudio de belleza

Miguel Montenegro
Jose Angulo
Univerisdad Nacional de Colombia



Resumen

Es un programa en Java para el estudio de belleza de Valeria. Agenda citas sin cruces, guarda el historial de cada clienta, registra pagos y gastos, genera recordatorios (WhatsApp) y muestra un resumen de las ganancias del negocio.

- Agenda citas
- Perfil de clientas
- Registra ingresos
- Envia recordatorio

Objetivos

Desarrollar un programa en Java, aplicando programación orientada a objetos, que permita a Valeria Guerrero Studio agendar citas, guardar la información de sus clientas y llevar el control de sus ingresos y gastos.

Objetivos especificos

- Diseñar las clases del sistema (Cliente, TratamientoEstetico, Cita, Pago y Negocio) a partir del diagrama UML y de las necesidades de la dueña del negocio.
- Implementar el agendamiento de citas, calculando la hora de finalización según los servicios y validando que no se crucen horarios.
- Registrar el historial de cada clienta: visitas, total gastado y última visita.
- Generar mensajes de recordatorio para las citas del día y del día siguiente.
- Registrar los pagos, diferenciando efectivo y transferencia, y los gastos para calcular la ganancia del negocio.

Las 5 clases que modelan el negocio

Cliente

Cada clienta y su historial de visitas y gastos.

registrarVisita()
generarMensajeRecordatorio()

TratamientoEstetico

Un servicio del catálogo con su precio y duración.

calcularHoraFin()
getDescripcion()

Cita

Une a una clienta con sus tratamientos, fecha y hora.

agregarServicio()
calcularTotal()
completar()

Pago

Registra un ingreso o un gasto del negocio.

esIngreso()
esGasto()
generarRecibo()

Negocio

La clase central que guarda y controla todo.

agendarCita()
mostrarResumenFinanciero()

Diagrama de flujo general

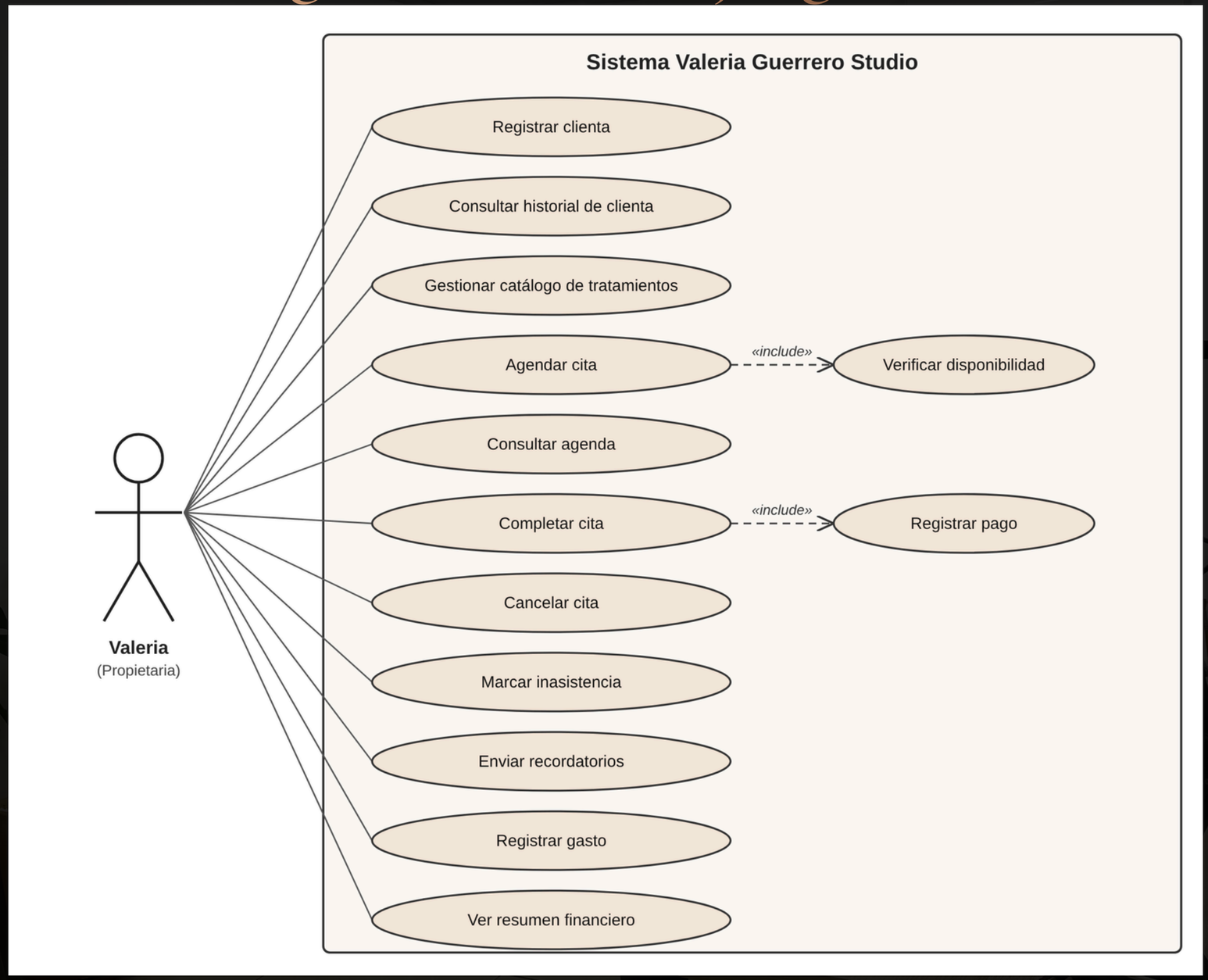
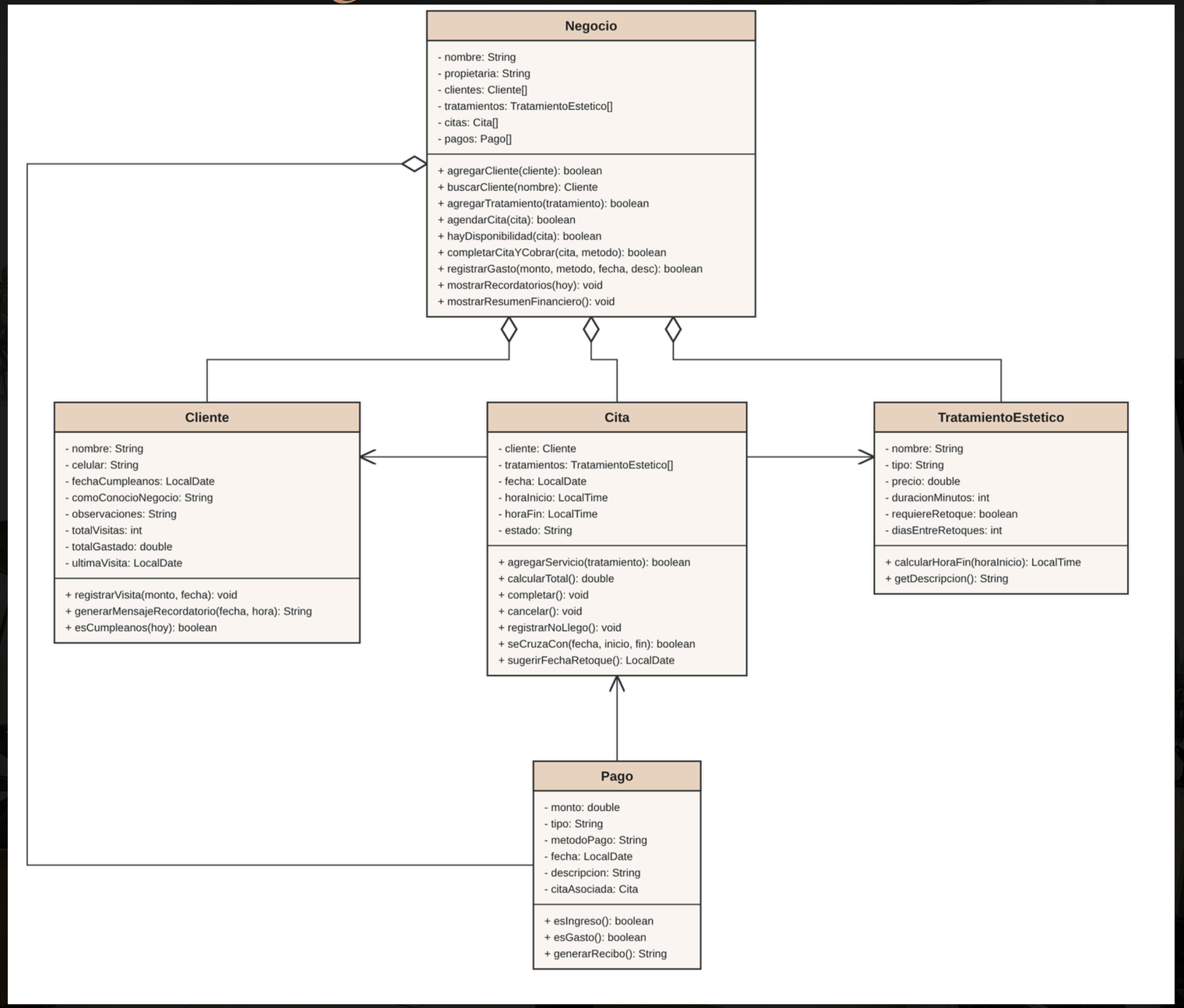


Diagrama de clases



Clases estructura

a. Atributos: privados, como nombre, celular, totalVisitas.

b. Métodos: lo que hace el objeto. registrarVisita().

c. Constructor vacío: crea la clienta con valores en cero.

d. Constructor con parámetros: la crea con todos sus datos.

e. Getters y setters: leer y cambiar cada atributo.

```
public class Cliente {
  // a. atributos
  private String nombre;
  private int totalVisitas;
  private double totalGastado;

  // c. constructor vacío
  public Cliente() { ... }
  // d. constructor con parámetros
  public Cliente(String nombre, ...) { ... }

  // b. método
  public void registrarVisita(double monto,
      LocalDate fecha) { totalVisitas++; ... }

  // e. getter y setter
  public String getNombre() { return nombre; }
  public void setNombre(String n) { ... }
}
```

Clase Cliente

```java
public class Cliente {
    private String nombre;
    private String celular;
    private LocalDate fechaCumpleanos;
    private String comoConocioNegocio;
    private String observaciones;
    private int totalVisitas;
    private double totalGastado;
    private LocalDate ultimaVisita;
```

```java
    public Cliente() {
        this.nombre = "";
        this.celular = "";
        this.fechaCumpleanos = null;
        this.comoConocioNegocio = "";
        this.observaciones = "";
        this.totalVisitas = 0;
        this.totalGastado = 0.0;
        this.ultimaVisita = null;
    }
```

Clase Negocio

```java
public class Negocio {
    private String nombre;
    private String propietaria;
    private Cliente[] clientes;
    private TratamientoEstetico[] tratamientos;
    private Cita[] citas;
    private Pago[] pagos;
    private int numClientes;
    private int numTratamientos;
    private int numCitas;
    private int numPagos;
```

```java
public Negocio() {
    this.nombre = "";
    this.propietaria = "";
    this.clientes = new Cliente[100];
    this.tratamientos = new TratamientoEstetico[50];
    this.citas = new Cita[500];
    this.pagos = new Pago[500];
    this.numClientes = 0;
    this.numTratamientos = 0;
    this.numCitas = 0;
    this.numPagos = 0;
}
```

Clase Pago

```java
public class Pago {
    public static final String INGRESO = "INGRESO";
    public static final String GASTO = "GASTO";

    public static final String EFECTIVO = "EFECTIVO";
    public static final String NEQUI = "NEQUI/QR";
    public static final String TRANSFERENCIA = "TRANSFERENCIA";
```

```java
    public Pago() {
        this.monto = 0.0;
        this.tipo = INGRESO;
        this.metodoPago = EFECTIVO;
        this.fecha = null;
        this.descripcion = "";
        this.citaAsociada = null;
    }
```

Clase Tratamiento Estetico

```java
public class TratamientoEstetico {
    private String nombre;
    private String tipo;
    private double precio;
    private int duracionMinutos;
    private boolean requiereRetoque;
    private int diasEntreRetoques;
```

```java
    public TratamientoEstetico() {
        this.nombre = "";
        this.tipo = "";
        this.precio = 0.0;
        this.duracionMinutos = 0;
        this.requiereRetoque = false;
        this.diasEntreRetoques = 0;
    }
```

Clase Cita

```java
public class Cita {
    public static final String CONFIRMADA = "CONFIRMADA";
    public static final String CANCELADA = "CANCELADA";
    public static final String COMPLETADA = "COMPLETADA";
    public static final String NO_LLEGO = "NO_LLEGO";

    public static final int BUFFER_MINUTOS = 30;
    public static final int MAX_TRATAMIENTOS = 5;

    private Cliente cliente;
    private TratamientoEstetico[] tratamientos;
    private int cantidadTratamientos;
    private LocalDate fecha;
    private LocalTime horaInicio;
    private LocalTime horaFin;
    private String estado;
```

```java
public Cita() {
    this.cliente = null;
    this.tratamientos = new TratamientoEstetico[MAX_TRATAMIENTO
    this.cantidadTratamientos = 0;
    this.fecha = null;
    this.horaInicio = null;
    this.horaFin = null;
    this.estado = CONFIRMADA;
}
```

Conclusión

Prueba en el main

Tipo:	INGRESO
Fecha:	2026-10-23
Concepto:	Cita de Laura
Método:	NEQUI/QR
Valor:	$150.000

Total ingresos:	$150.000
Total gastos:	$35.000
Ganancia neta:	$115.000
Clientas:	2
Citas totales:	3
Inasistencias:	1

```
---- Agenda del 2026-10-23 ----
2026-10-23 09:00-12:15 | Laura | Tecno clásicas + Diseño de cejas en henna | $150.000 | CONFIRMADA
2026-10-23 14:00-16:00 | Camila | Semipermanente | $50.000 | CONFIRMADA
"
```